ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEOMATIKY

KATEDRA GEOMATIKY

název předmětu

155YGEI GEOINFORMATIKA

název úlohy

Vyhledávání objektů v mapách

akademický rok	semestr	studijní skupina	vypracoval(a)	Datum	klasifikace
2026/2027	Zimní	60	Jan Buriánek Tomáš Vincenc	9.11.2026	

Technická zpráva

1. Zadání úlohy:

Část A

Implementujte algoritmus pro vyhledávání vzorů v Müllerově mapě Čech na základě obrazové korelace. Vyberte jeden z objektů typu obec s kostelem jako okno pro vyhledávání a na základě vhodné hodnoty korelace vyhledejte všechny pozice obcí s kostelem na mapovém listu. Výsledek odevzdejte jako pixelové souřadnice kostelů.

Část B

Implementujte algoritmus obrazové segmentace pomocí metody k–Means nad obrazem Topografické mapy ČSSR v měřítku 1 : 25 000. Výsledkem bude extrahovaná plocha lesů očištěná o vrstevnice a další překryvnou kresbu, naopak budou z lesů odečteny lesní průseky. Otvory v lesním prostoru větší než 50 pixelů zachovejte. Výsledek odevzdejte jako pole pixelových souřadnic.

2. Údaje o bonusových úlohách:

V úloze byly kromě základního zadání řešeny následující bonusové úlohy:

Část A

- **Odstranění vícenásobných detekcí** – omezení opakovaného vyhledání stejného objektu pomocí lokálních maxim korelační matice.
- **Průměrování pěti vzorů** – umožnění výběru pěti vzorů obcí s kostelem a vytvoření jejich průměrného obrazu pro následnou korelaci.

Část B

- **Segmentace s využitím STD filtru** – rozšíření vstupních obrazových dat o texturovou informaci získanou pomocí lokální směrodatné odchylky.
- **Plocha lesa uložená jako vrstva v GeoPackage v systému UTM -** převod výsledné binární masky lesa do polygonové vrstvy, georeferencování pomocí vlícovacích bodů a transformace do souřadnicového systému WGS 84 / UTM zone 33N (EPSG:32633).

3. Popis a rozbor problému + vzorce.

Část A

Princip obrazové korelace

Obrazová korelace představuje metodu vyhledávání podobných obrazových struktur. Jejím principem je porovnávání zvoleného vzoru s jednotlivými oblastmi vstupního rastru a vyhodnocování míry jejich podobnosti.

V úloze je využita normalizovaná vzájemná korelace, která umožňuje vyjádřit podobnost obrazových dat pomocí korelačního koeficientu v intervalu od −1 do 1. Hodnoty blízké 1 představují vysokou přímou míru podobnosti, hodnoty blízké −1 odpovídají opačnému průběhu obrazových hodnot a hodnoty blízké 0 vyjadřují absenci podobnosti. Výsledkem korelace je korelační matice, jejíž hodnoty vyjadřují míru podobnosti vzoru s jednotlivými oblastmi mapy.

Prahování korelační matice

Pro výběr nalezených objektů je stanoven práh korelace. Za potenciální nálezy jsou považovány pouze pozice, jejichž korelační koeficient překračuje zvolenou prahovou hodnotu. Vyšší práh omezuje počet nalezených objektů, ale může způsobit vynechání některých skutečných značek. Nižší práh naopak zvyšuje počet nálezů, včetně možných chybných detekcí.

Odstranění vícenásobných detekcí

Při porovnávání vzoru s mapou může v okolí jednoho objektu vzniknout několik sousedních pixelů s vysokou korelací. Samotné prahování proto může vést k opakovanému označení stejného objektu. Pro omezení tohoto problému jsou vyhledávána regionální maxima korelační matice. Za výsledné nálezy jsou považována pouze maxima, jejichž hodnoty současně překračují stanovený práh korelace.

Průměrování obrazových vzorů

Pro vytvoření reprezentativnějšího vzoru je možné využít více ukázek stejné kartografické značky. Jednotlivé výřezy jsou převedeny na shodné rozměry a následně je pro každou pixelovou pozici vypočten aritmetický průměr hodnot ze všech pěti vzorů. Výsledkem je průměrný obrazový vzor, který lze použít pro výpočet normalizované vzájemné korelace.

Část B

Princip obrazové segmentace

Obrazová segmentace představuje proces rozdělení rastrového obrazu do oblastí s podobnými vlastnostmi. V této úloze je jejím cílem oddělení lesních ploch od ostatních prvků topografické mapy.

Pro segmentaci byla použita metoda „k-means“, která rozděluje jednotlivé pixely do předem stanoveného počtu skupin na základě podobnosti jejich obrazových charakteristik.

Metoda k-means

Metoda k-means patří mezi algoritmy shlukové analýzy. Jejím principem je rozdělení vstupních dat do k shluků tak, aby byly minimalizovány vzdálenosti jednotlivých prvků od středů příslušných shluků.

Algoritmus postupně přiřazuje pixely k nejbližším středům shluků a následně aktualizuje jejich polohu. Tento postup se opakuje až do splnění podmínky ukončení algoritmu.

Segmentace s využitím STD filtru

V bonusové úloze byla segmentace rozšířena o texturovou informaci získanou pomocí lokální směrodatné odchylky. Směrodatná odchylka vyjadřuje variabilitu jasových hodnot pixelů v jejich okolí. Oblasti s výraznými změnami jasu, například v místech vrstevnic a popisků, vykazují zpravidla vyšší hodnoty lokální směrodatné odchylky.

Texturová informace byla následně spojena s barevnými složkami Lab (a, b) a použita jako další vstupní charakteristika metody k-means.

Georeferencování a převod do vektorové podoby

Pro uložení lesních ploch do geografického informačního systému je nutné převést pixelové souřadnice na skutečné mapové souřadnice. K tomu byla využita afinní transformace určená na základě čtyř vlícovacích bodů se známými pixelovými a mapovými souřadnicemi (byly voleny význačné a rovnoměrně rozmístěné body mapy).

Po georeferencování jsou souvislé oblasti binární masky převedeny na polygonové geometrie. Výsledné polygony jsou následně transformovány ze systému S-1942 / Gauss-Krüger (EPSG:28403) do systému WGS 84 / UTM zone 33N (EPSG:32633) a byly uloženy jako vrstva ve formátu GeoPackage.

4. Popisy metod/algoritmů formálním jazykem

Část A

Program byl vytvořen v prostředí MATLAB. V hlavním skriptu je nejprve načten rastrový obraz Müllerovy mapy Čech, který je následně převeden z barevného modelu RGB do odstínů šedi.

Pro vyhledávání kartografických značek je použit obrazový vzor představující obec s kostelem. Uživatel si vybírá ze dvou variant. V první variantě je vzor načten z předem uloženého souboru. V druhé variantě je uživateli umožněn výběr dalších čtyř vzorů pomocí interaktivního výřezu mapy. Vybrané čtyři obrazy jsou upraveny na shodné rozměry podle prvního původního vzoru a všech pět je následně zprůměrováno.

Samotné vyhledávání probíhá pomocí funkce *normxcorr2*, která vypočítá normalizovanou vzájemnou korelaci vzoru s mapou. Z výsledné korelační matice jsou následně pomocí funkce *imregionalmax* vybrána regionální maxima. Za platné nálezy jsou považovány pouze pozice překračující zvolený práh korelace. Skript dosahoval nejlepších výsledků při hodnotě prahu korelace 0,6.

Souřadnice nalezených pozic jsou převedeny ze souřadnic korelační matice do souřadnic původního obrazu. Výsledné objekty jsou následně znázorněny pomocí obdélníkových rámečků na vstupní mapě

Pseudokód vyhledávání kartografických značek pomocí obrazové korelace

```
VSTUP: rastrová mapa, obrazový vzor, práh korelace

Převeď vstupní mapu do odstínů šedi
Vypočítej normalizovanou vzájemnou korelaci vzoru s mapou
Vyhledej regionální maxima korelační matice

PRO každé nalezené maximum:
POKUD hodnota korelace > práh:
Ulož souřadnice maxima
KONEC
KONEC

Převeď souřadnice z korelační matice
do souřadnic původního rastru

PRO každou nalezenou pozici:
Vykresli obdélník o velikosti vzoru
KONEC

VÝSTUP: souřadnice nalezených objektů,
počet nálezů, mapa s vyznačenými objekty
```

Pseudokód vytvoření průměrného vzoru z pěti obrazových výřezů

```
VSTUP: rastrová mapa, původní obrazový vzor

Načti původní vzor
Zjisti jeho rozměry
Vytvoř matici pro uložení pěti vzorů
Ulož původní vzor na první pozici
```

```
PRO i = 2 až 5:
    Nech uživatele vybrat výřez mapy
    Uprav výřez na rozměry původního vzoru
    Převeď hodnoty pixelů na typ double
    Ulož výřez do matice vzorů
KONEC

PRO každý pixel výsledného vzoru:
    Vypočítej průměr hodnot z pěti vzorů
KONEC

VÝSTUP: průměrný obrazový vzor
```

Část B

Program byl vytvořen v prostředí MATLAB. V hlavním skriptu je nejprve načten rastrový obraz topografické mapy ČSSR v měřítku 1 : 25 000. Obraz je následně převeden z barevného prostoru RGB do prostorů HSV a Lab.

Pro vlastní segmentaci jsou vybrány barevné složky a, b prostoru Lab. Tyto složky jsou spojeny do dvoukanálového obrazu pomocí funkce *cat*. Segmentace je provedena funkcí *imsegkmeans* s počtem tří shluků. Pro zajištění opakovatelnosti výsledků je nastaven počáteční stav generátoru náhodných čísel pomocí *rng(1)*.

Jednotlivé shluky jsou samostatně zobrazeny a barevně zvýrazněny nad původní mapou. Na základě vizuálního posouzení je vybrán shluk odpovídající lesním plochám, ze kterého je vytvořena binární maska.

Následně jsou funkcí *bwareaopen* odstraněny souvislé objekty menší než 50 pixelů. Funkcí *imfill* jsou vyplněny uzavřené otvory a pomocí morfologického uzavření a otevření je dále upraven tvar výsledných oblastí. Pro morfologické operace jsou použity diskové strukturní elementy vytvořené funkcí *strel*.

Z výsledné binární masky jsou funkcí *find* získány řádkové a sloupcové indexy všech pixelů příslušejících lesním plochám. Ty jsou následně uspořádány do matice pixelových souřadnic ve tvaru [x, y]. Správnost jejich polohy je vizuálně kontrolována vykreslením nad původní mapou.

V bonusové variantě je vstupní obraz převeden do odstínů šedi a pomocí funkce *stdfilt* je vypočtena lokální směrodatná odchylka v okolí 3 × 3 pixelů. Barevné složky a, b a obraz směrodatné odchylky jsou normalizovány funkcí *rescale* do intervalu 0 až 1.

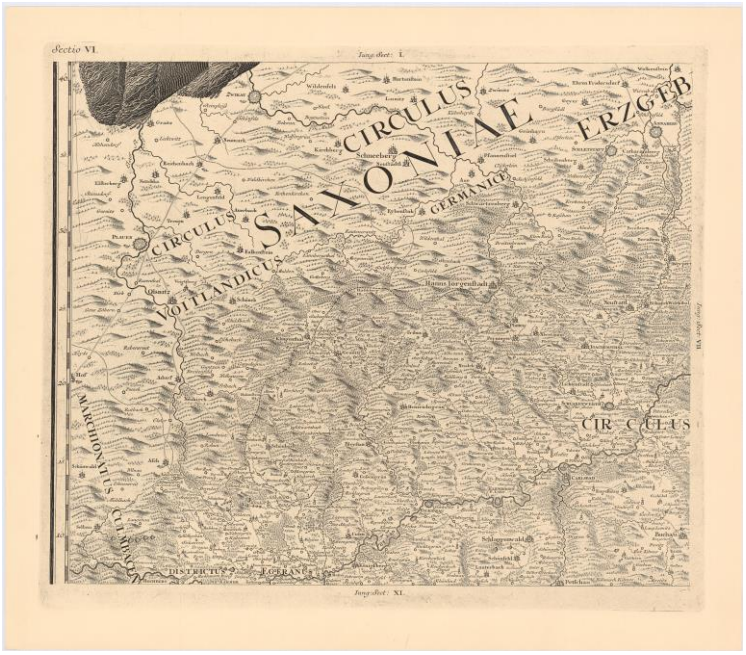
Tyto tři složky jsou spojeny do společného vstupního obrazu, nad kterým je opět provedena segmentace metodou k-means. Vybraný shluk je převeden na binární masku a upraven morfologickými operacemi. Výsledky základní a bonusové varianty jsou následně vzájemně porovnány.

V poslední bonusové úloze byl v prostředí Python proveden převod výsledné binární masky lesních ploch do vektorové podoby. Nejprve byly definovány čtyři vlícovací body, na jejichž základě byla vypočtena afinní transformace z pixelových souřadnic do souřadnicového systému S-1942 / Gauss-Krüger (EPSG:28403) (byly voleny význačné a rovnoměrně rozmístěné body mapy). Následně byly pomocí knihovny Rasterio převedeny souvislé lesní oblasti na polygonové geometrie. Ty byly prostřednictvím knihovny GeoPandas transformovány do souřadnicového systému WGS 84 / UTM zone 33N (EPSG:32633) a exportovány do formátu GeoPackage.

5. Vstupní data, formát vstupních dat, popis.

Část A

Vstupním rastrem je Müllerova mapa Čech uložená ve formátu JPEG pod názvem MMC_sk1.jpg.



Dalším vstupním souborem je vzor.png, který byl vytvořen výřezem z Müllerovy mapy a obsahuje vybranou kartografickou značku obce s kostelem. Vzor je uložen v odstínech šedi a má rozměry 75 × 33 pixelů.



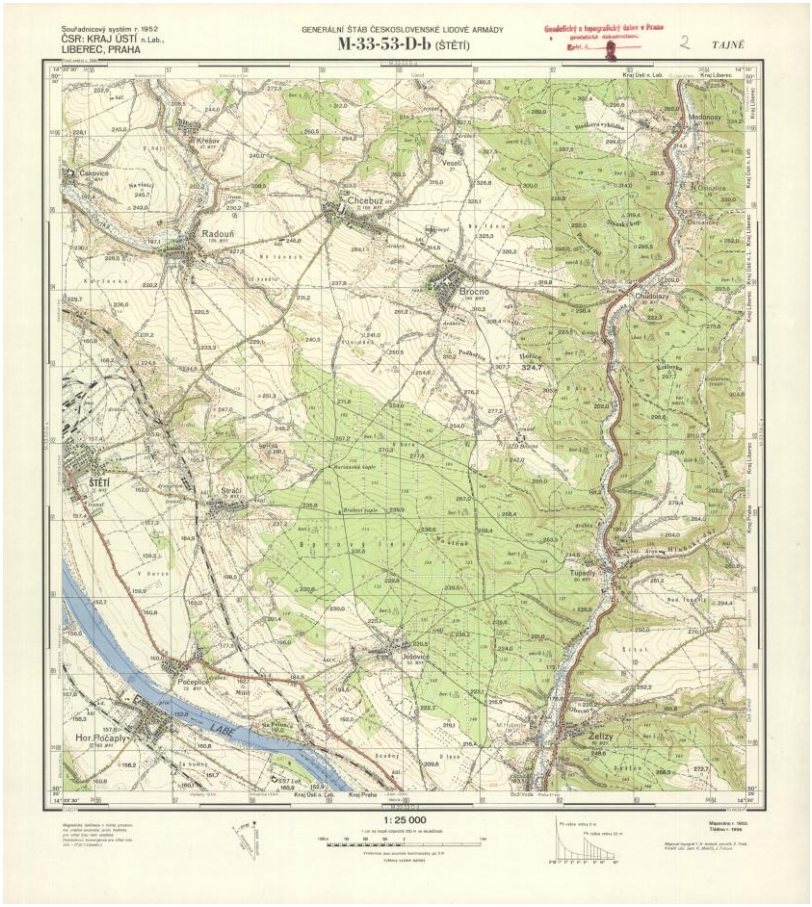
V rozšířené variantě programu jsou další čtyři vzory vybírány interaktivně přímo z mapy. Jejich rozměry jsou následně sjednoceny s původním vzorem.

Vstupním parametrem algoritmu je také práh korelace 0,6, který určuje minimální požadovanou míru podobnosti mezi vzorem a vyhledávanými objekty.

Část B

Vstupním rastrem je topografická mapa ČSSR v měřítku 1 : 25 000, mapový list M-33-53-D-b (Štětí), uložená ve formátu JPEG pod názvem TM25_sk1.jpg.

Mapa obsahuje polohopisné a výškopisné prvky, zejména lesní plochy, vodstvo, komunikace, vrstevnice, sídla a další kartografickou kresbu. Lesní plochy jsou znázorněny zelenou barvou, což umožňuje jejich rozlišení od ostatních oblastí na základě barevných charakteristik pixelů.



Pro základní segmentaci byly využity barevné složky a, b prostoru Lab. V bonusové variantě byly doplněny o lokální směrodatnou odchylku jasových hodnot vypočtenou STD filtrem. Parametry zpracování zahrnovaly tři shluky k-means.

Vstupem pro druhou bonusovou úlohu byla binární maska lesa les_maska.png vytvořená ze základní segmentace. Pro georeferencování byly použity čtyři vlícovací body se známými pixelovými a mapovými souřadnicemi v systému EPSG:28403.

6. Výstupní data, formát výstupních dat, popis.

Část A

Výstupem programu je korelační matice obsahující hodnoty normalizované vzájemné korelace. Dále na základě zvoleného prahu 0,6 a regionálních maxim jsou určeny pixelové souřadnice nalezených objektů. Program rovněž vypisuje celkový počet nalezených pozic (21).

Pro vizuální kontrolu jsou nalezené objekty vyznačeny červenými obdélníky v původní mapě. Součástí grafických výstupů je také zobrazení vstupního rastru, vybraného vzoru a korelační matice.

V rozšířené variantě programu je dalším výstupem průměrný vzor vytvořený z pěti vybraných obrazových výřezů.

Pixelové souřadnice nalezených pozic obcí s kostelem na Müllerově mapě Čech

Č.	X levý roh [px]	Y levý roh [px]	X střed [px]	Y střed [px]	Korelace
1	*2425*	*4553*	*2441*	*4590*	*0,6253*
2	*2867*	*5865*	*2883*	*5902*	*0,6888*
3	*2940*	*4112*	*2956*	*4149*	*1,0000*
4	*3082*	*5014*	*3098*	*5051*	*0,6514*
5	*3153*	*5648*	*3169*	*5685*	*0,7501*
6	*3290*	*5241*	*3306*	*5278*	*0,7290*
7	*3333*	*6013*	*3349*	*6050*	*0,6581*
8	*4272*	*3759*	*4288*	*3796*	*0,7475*
9	*4800*	*5711*	*4816*	*5748*	*0,6694*
10	*4822*	*5974*	*4838*	*6011*	*0,6603*
11	*4949*	*5281*	*4965*	*5318*	*0,6229*
12	*5590*	*4160*	*5606*	*4197*	*0,6520*
13	*5802*	*4741*	*5818*	*4778*	*0,6341*
14	*6117*	*5402*	*6133*	*5439*	*0,7354*
15	*6243*	*5100*	*6259*	*5137*	*0,6392*
16	*6670*	*5942*	*6686*	*5979*	*0,7749*
17	*6748*	*3809*	*6764*	*3846*	*0,7560*
18	*6762*	*5241*	*6778*	*5278*	*0,7529*
19	*6881*	*5094*	*6897*	*5131*	*0,7411*
20	*6901*	*4753*	*6917*	*4790*	*0,7797*
21	*7120*	*4679*	*7136*	*4716*	*0,7290*

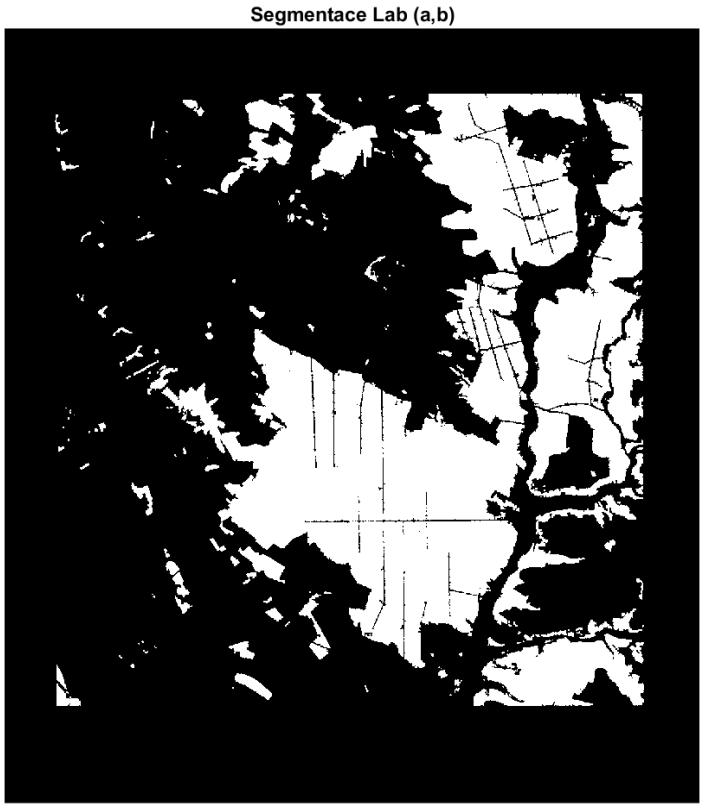
Část B

Výstupem základní segmentace je binární maska lesních ploch, ve které hodnota 1 označuje vybrané pixely lesa a hodnota 0 ostatní plochy. Z masky byla vytvořena matice pixelových souřadnic [x, y]. Správnost polohy pixelů byla vizuálně kontrolována jejich vykreslením nad původní mapou.

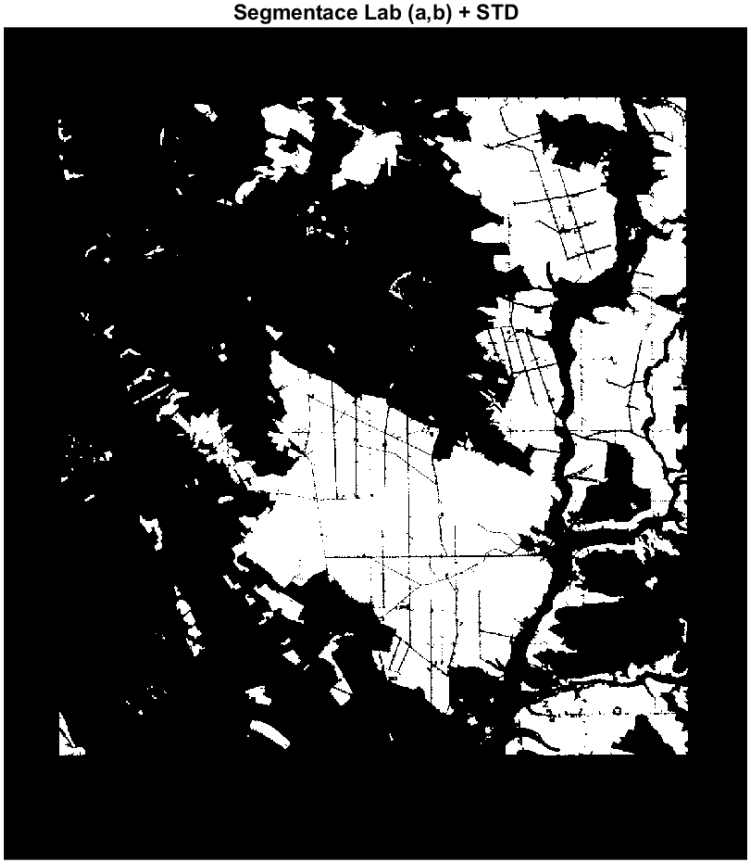
Dalšími výstupy jsou grafická znázornění tří shluků, vyčištěná maska lesa a porovnání základní segmentace Lab (a, b) s bonusovou segmentací využívající STD filtr.

Výstupem poslední bonusové úlohy je soubor lesy_utm.gpkg ve formátu GeoPackage s polygonovou vrstvou polygony_lesa. Lesní plochy byly převedeny z masky na polygony a transformovány ze systému EPSG:28403 do systému WGS 84 / UTM zone 33N (EPSG:32633).

Výsledná binární maska lesních ploch (bílá barva)



Výsledná binární maska lesních ploch při použití STD filtru (bílá barva)



7. Závěr, možné či neřešené problémy, náměty na vylepšení.

Cílem úlohy bylo vyhledat kartografické značky obcí s kostelem v Müllerově mapě Čech a segmentovat lesní plochy z topografické mapy ČSSR. V části A byla využita normalizovaná obrazová korelace s prahem korelace 0,6, jejíž výsledky byly zpřesněny výběrem regionálních maxim. Vyzkoušeno bylo také průměrování pěti vzorů.

V části B byla provedena segmentace metodou k-means. Nejvhodnější výsledky poskytlo použití barevných složek Lab (a, b) se třemi shluky. Následné morfologické operace omezily drobné nežádoucí objekty a část překryvné kartografické kresby. Bonusová varianta s STD filtrem umožnila zohlednit také texturu obrazu, avšak některé nežádoucí liniové prvky zůstaly ve výsledné masce při použití tohoto filtru.

Lesní plochy byly dále převedeny do polygonové podoby a uloženy ve formátu GeoPackage v systému UTM.

Datum: 9.11.2026 **Podpis:** Buriánek, Vincenc